

Activitat 10 — Activitat avaluativa individual

Demostrar, de manera individual, que dominem les fraccions i el càlcul d'àrees.

Abans de començar

Aquesta prova recull tot el que hem treballat: comparar i simplificar fraccions, sumar-les i restar-les, i calcular àrees, inclosa l'àrea d'un territori pel mètode de la quadrícula. Recorda: per sumar fraccions amb denominadors diferents, primer el denominador comú. Respon a l'espai que hi ha sota cada exercici.

Consells per a l'examen

- En les sumes de fraccions, deixa escrit el pas del denominador comú.
- En les àrees, distingeix bé perímetre (vora) d'àrea (superfície).
- Simplifica els resultats sempre que puguis.

Prova

Examen — 10 punts

3.10.1 (1 punt) Comparar. Ordena de més petita a més gran, explicant com ho fas: $\frac{3}{4}$; $\frac{2}{3}$; $\frac{5}{6}$.

3.10.2 (1 punt) Equivalents. Escribe dues fraccions equivalents a $\frac{4}{7}$ i explica com les has trobat.

3.10.3 (1 punt) Simplificar. Simplifica fins a fracció irreductible: (a) $\frac{24}{36}$ (b) $\frac{45}{60}$

3.10.4 (2 punts) Sumar i restar. Calcula: (a) $\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$ (b) $\frac{5}{6} - \frac{3}{8}$

3.10.5 (1,5 punts) Àrea i perímetre. Un parc natural rectangular fa 12 km de llarg i 4 km d'ample.
(a) Quina és la seva àrea?
(b) Quant fa el seu perímetre? No oblidis les unitats.

3.10.6 (1,5 punts) Quadrícula. En quadricular una regió (cada quadrat = 1 km^2) s'han comptat 30 quadrats sencers, 6 trossos d'uns $\frac{3}{4}$, 4 de $\frac{1}{2}$ i 6 de $\frac{1}{4}$. Quina és l'àrea aproximada?

3.10.7 (1 punt) Problema. Un dipòsit és ple. Al matí se'n gasta $\frac{2}{5}$ i a la tarda, $\frac{1}{3}$. Quina part s'ha gastat? Quina part en queda?

3.10.8 (1 punt) Error de mesura. Un grup ha estimat l'àrea d'un territori en 148 km^2 i el valor real és 152 km^2 .

(a) Quin error han comès?

(b) Explica per què el mètode de la quadrícula dona sempre un valor aproximat.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 10 — Examen

Solucions i barem orientatiu.

3.10.1 Amb denominador 12: $\frac{9}{12}$, $\frac{8}{12}$, $\frac{10}{12}$. Per tant $\frac{2}{3} < \frac{3}{4} < \frac{5}{6}$. (1)

3.10.2 Per exemple $\frac{8}{14}$ i $\frac{12}{21}$: multiplicant numerador i denominador pel mateix nombre. (0,5 + 0,5)

3.10.3 (a) $\frac{24}{36} = \frac{2}{3}$ (dividint per 12). (b) $\frac{45}{60} = \frac{3}{4}$ (dividint per 15). (0,5 + 0,5)

3.10.4 (a) $\frac{8}{12} + \frac{3}{12} = \frac{11}{12}$. (b) $\frac{20}{24} - \frac{9}{24} = \frac{11}{24}$. (1 + 1)

3.10.5 (a) $12 \cdot 4 = 48 \text{ km}^2$. (b) $12 + 4 + 12 + 4 = 32 \text{ km}$. (0,75 + 0,75)

3.10.6 $30 + \frac{18}{4} + \frac{4}{2} + \frac{6}{4} = 30 + 4\frac{1}{2} + 2 + 1\frac{1}{2} = 38 \text{ km}^2$. (1,5)

3.10.7 S'ha gastat $\frac{6}{15} + \frac{5}{15} = \frac{11}{15}$; en queda $\frac{4}{15}$. (0,5 + 0,5)

3.10.8 (a) $152 - 148 = 4 \text{ km}^2$. (b) Perquè els trossos de quadrat s'estimen a ull; amb quadrats més petits, s'hi guanya precisió, però continua sent una aproximació. (0,5 + 0,5)

Notes per al professorat.

- Prova **individual** (1 sessió). El barem prioritza el procés: a les sumes de fraccions es valora el pas del denominador comú encara que hi hagi un error de càlcul final.
- Els ítems són **nous**: no repeteixen els números dels exemples ni dels exercicis de la unitat.
- Errors a vigilar (decisius): sumar denominadors (3.10.4 i 3.10.7), confondre àrea i perímetre o oblidar les unitats (3.10.5) i simplificar restant (3.10.3).
- L'examen no inclou el context de Gaza de manera avaluativa: la part sensible es treballa i s'avalua al projecte (coavaluació de l'Activitat 11), no en una prova individual amb nota. Aquí s'avaluen només els procediments matemàtics.
- Per a l'alumnat amb suports, es pot oferir una versió amb les tires de fracció de la fitxa de l'Activitat 2 i el recordatori de com s'estimen els trossos, mantenint els mateixos objectius.